Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

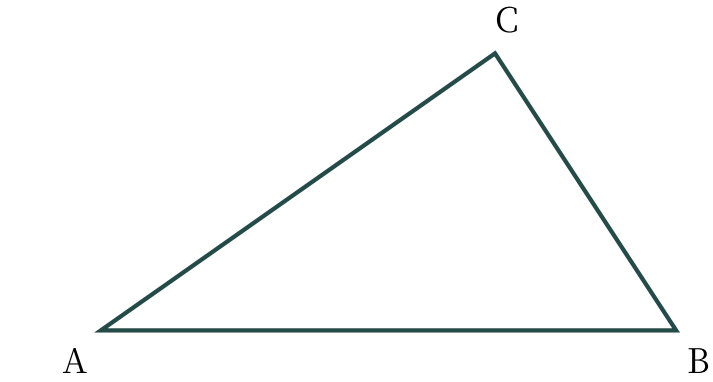
Chapter 6
Trigonometric ratios

三角比 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

In triangle ABC, $AB = x$, $AC = x + 2$, $BC = 2\sqrt{7}$ and $\angle BAC = 60°$, where $x > 0$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

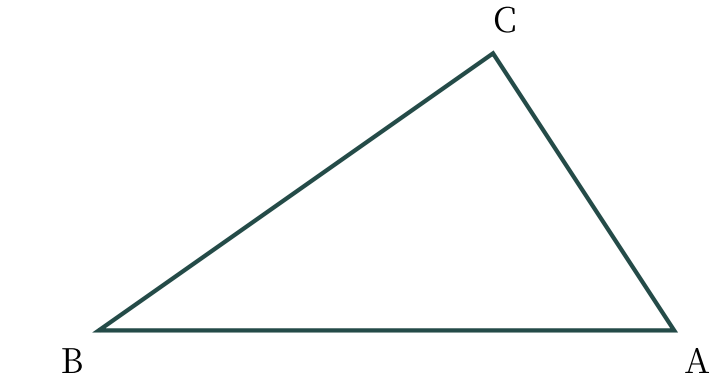
(a) Show that $x^2 + 2x - 24 = 0$. (2)

(b) Find x. (2)

(c) Find the exact area of the triangle. (3)

Total for Question 1: 7 marks

Triangle ABC has $AB = 10$ cm, $AC = 7$ cm and $\angle ABC = 30°$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For each of the two possible triangles, find

(i) Find the two possible values of $\angle ACB$. (2)

(ii) For each triangle find $\angle BAC$. (2)

(b) Find the two possible areas. (2)

Total for Question 2: 6 marks

A triangular panel has side lengths 5, 7 and 10 metres.

(a) Find the cosine of its largest angle C. (2)

(b) Explain why the panel contains an obtuse angle. (2)

(c) Find its area to 3 significant figures. (3)

Total for Question 3: 7 marks

Points A, B, C are collinear in that order, with $AB = 5$ m and $BC = 3$ m. A roof joint D satisfies $AD = 7$ m and $\angle DAB = 40°$.

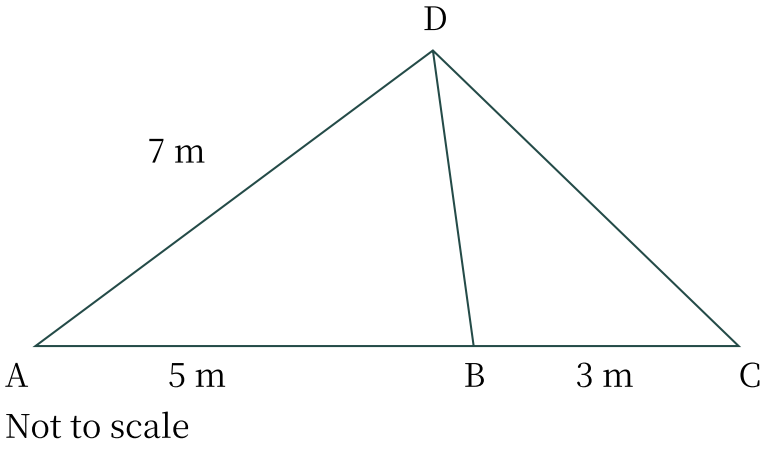


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find BD. (2)

(b) Find CD. (2)

(c) Find the area of triangle BCD. (3)

Total for Question 4: 7 marks

A triangle has two sides of lengths 8 cm and 11 cm. Its area is $22\sqrt{3}\ \text{cm}^2$. Let θ be the included angle.

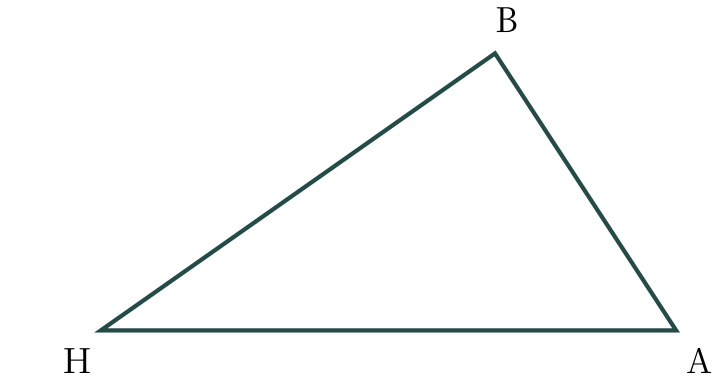
(a) Find the two possible values of θ. (2)

(b) Find the third side in each case. (2)

(c) State which triangle has the larger perimeter and explain why. (3)

Total for Question 5: 7 marks

From a harbour H, buoy A is 6 km due east and buoy B is 9 km on a bearing of $030°$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State $\angle AHB$. (2)

(b) Find AB. (3)

(c) Find the bearing of B from A. (3)

Total for Question 6: 8 marks

In triangle ABC, $AB = 2a$, $AC = 3a$ and $\cos A = \frac{2}{3}$, where $a > 0$.

(a) Show that $BC = \sqrt{5}a$. (2)

(b) Show that $\sin B = 1$. (3)

(c) Hence state B and find the triangle area. (3)

Total for Question 7: 8 marks

Two triangles ABC and ACD lie on opposite sides of AC. $AB = 5$, $BC = 7$, $AC = 8$, $AD = 6$ and $\angle CAD = 45°$.

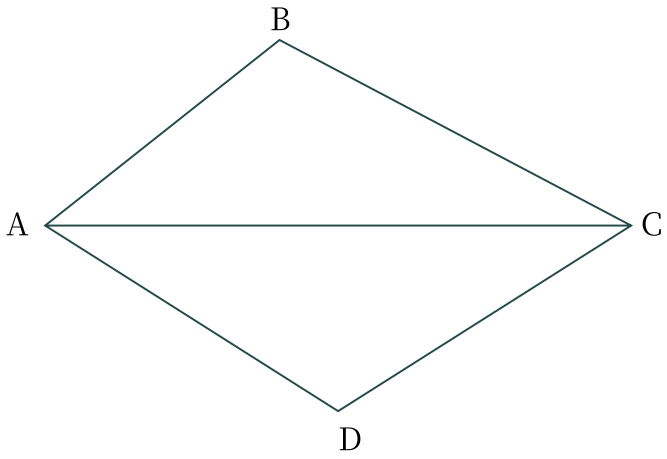


Diagram not necessarily drawn to scale

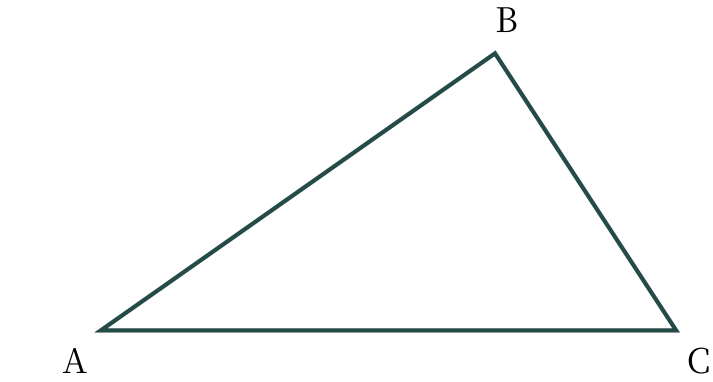
(a) Find $\angle BAC$. (2)

(b) Find CD. (2)

(c) Find the exact area of quadrilateral $ABCD$. (3)

Total for Question 8: 7 marks

Triangle ABC has $AB = 12$, $\angle A = 35°$ and $BC = k$, where $k > 0$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the perpendicular distance from B to line AC. (2)

(b) Find the range of k for which two distinct triangles are possible. (3)

(c) Describe the triangle when $k = 12 \sin 35°$. (3)

Total for Question 9: 8 marks

The sides enclosing a 120° angle are x and $x + 1$ cm. The opposite side is 7 cm.

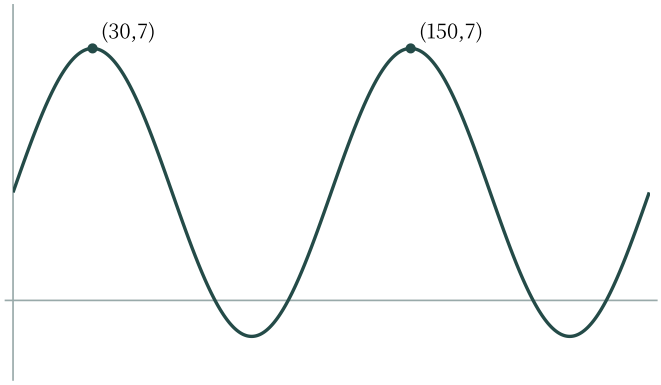
(a) Show that $3x^2 + 3x - 48 = 0$. (2)

(b) Find the positive value of x. (2)

(c) Find the exact area. (3)

Total for Question 10: 7 marks

The graph $y = a\sin(bx) + c$, with $a, b > 0$ and x in degrees, has maximum 7, minimum -1, and consecutive maxima at $x = 30^\circ$ and $x = 150^\circ$. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a, b and c. (2)

(b) Find all x in $0 \leq x \leq 240$ for which $y = 3$. (2)

(c) State the coordinates of the first minimum with $x > 0$. (3)

Total for Question 11: 7 marks

For $0 \leq x \leq 360$, $f(x) = 2 - 3\cos(2x)$, where x is in degrees.

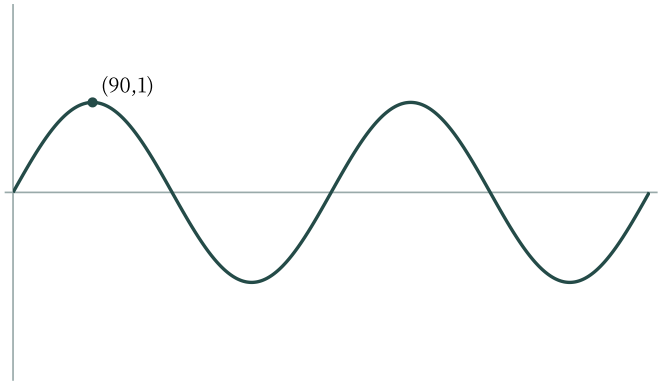
(a) State the range and period of f. (2)

(b) Sketch the graph, marking the intercept on the y-axis and all maxima and minima. (3)

(c) Find all x for which $f(x) = 2$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

A graph of $y = \sin x$ is translated by 40 units to the right and 2 units upwards. Angles are measured in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write the equation of the translated graph. (2)

(b) Find its maximum points for $0 \leq x \leq 720$. (2)

(c) Find the first positive x at which $y = 2$. (2)

Total for Question 13: 6 marks

The function $f(x) = 2\tan(3x)$ uses degree measure.

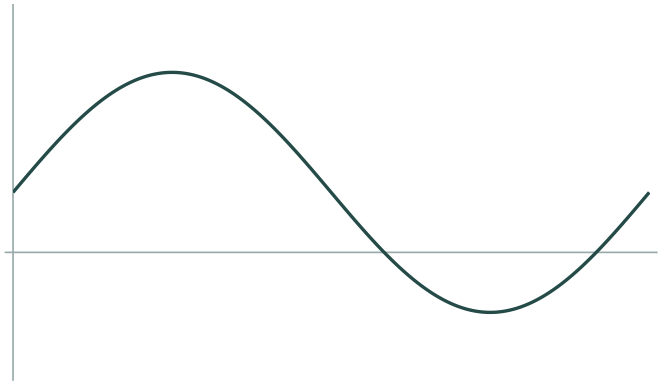
(a) State the period and all vertical asymptotes in $-90 < x < 90$. (2)

(b) Sketch $y = f(x)$ for $-30 < x < 30$, marking its intercept. (2)

(c) Find all solutions of $f(x) = 2$ in $-90 < x < 90$. (3)

Total for Question 14: 7 marks

The function $f(x) = 1 + 2\sin x$ is defined for $0 \leq x \leq 360$, with x in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

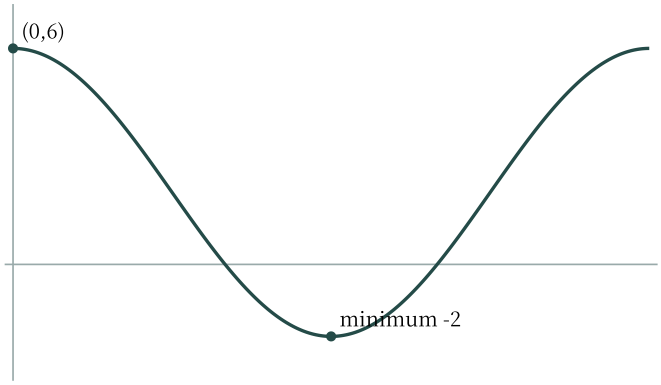
(a) State the maximum and minimum values of f. (2)

(b) Find the number of solutions of $f(x) = k$ when $1 < k < 3$. (2)

(c) Find all values of k for which there are exactly three solutions, counting endpoints separately. (3)

Total for Question 15: 7 marks

The graph $y = a + b\cos x$ has minimum -2 and passes through $(0, 6)$, where $b > 0$ and x is in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the zeros in $0 \leq x \leq 360$. (2)

(c) The graph is reflected in the x-axis. State its new minimum and its zeros. (3)

Total for Question 16: 7 marks

The point $(60, \sqrt{3})$ lies on $y = 2\sin x$, where x is in degrees. A new graph is $y = 2\sin(4x)$.

(a) State the single transformation from the first graph to the new graph. (2)

(b) Find the corresponding point and the period of the new graph. (2)

(c) Find all zeros of the new graph in $0 < x < 180$. (2)

Total for Question 17: 6 marks

For $0 \leq x \leq 360$, $y = 5 - 2\sin x$, with x in degrees.

(a) Find the coordinates of the minimum and maximum points. (2)

(b) Find the two points where $y = 4$. (2)

(c) Find the horizontal distance between these two points after a stretch parallel to the x-axis with scale factor 3. (3)

Total for Question 18: 7 marks

In triangle ABC, $AB = 9$, $BC = 6$ and $\angle ABC = 120°$. The side AB is extended beyond B to D.

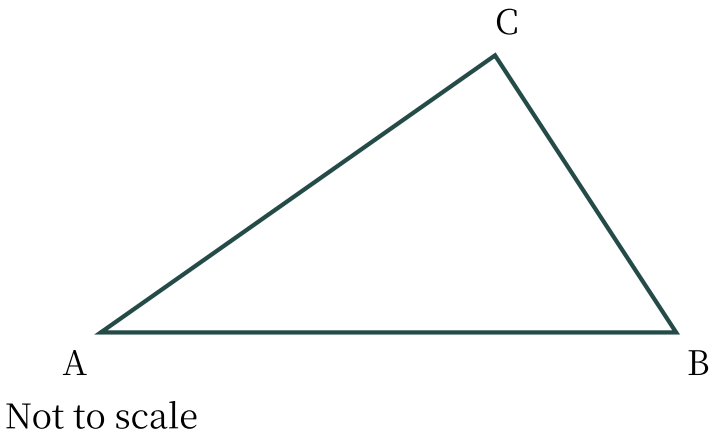


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find AC. (2)

(b) Find $\angle ACB$ to 3 significant figures. (2)

(c) Find the perpendicular distance from C to the line BD. (3)

Total for Question 19: 7 marks

In triangle ABC, $AB = 6$, $AC = 10$ and $\angle BAC = 30°$. Point D lies on AC with $AD = 4$.

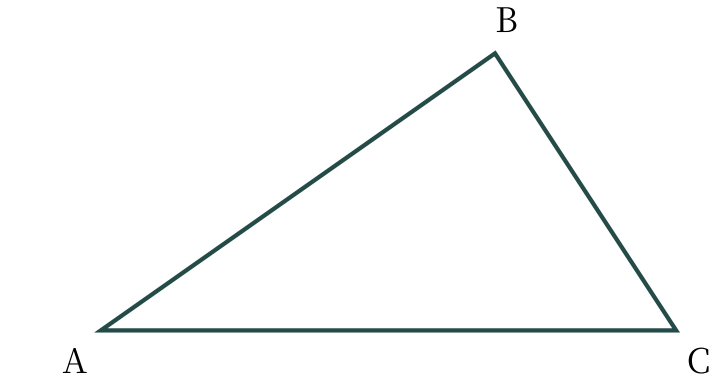


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the area of ABC. (2)

(b) Find BD exactly. (2)

(c) Find the ratio of the areas of ABD and BCD. (3)

Total for Question 20: 7 marks

An angle θ satisfies $\sin\theta = \frac{3}{5}$ and $90^\circ < \theta < 180^\circ$.

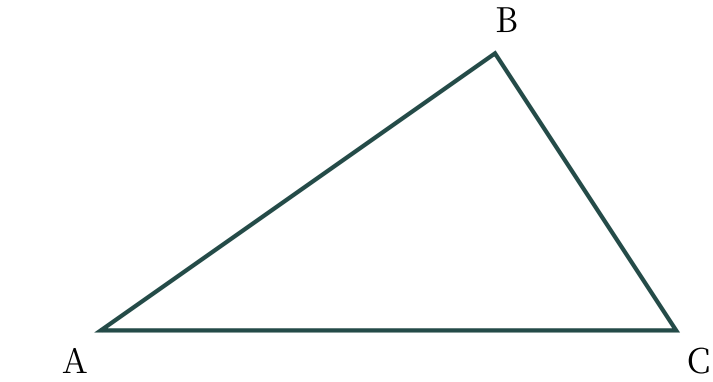
(a) Find $\cos\theta$. (2)

(b) A triangle has sides 5 and 8 enclosing angle θ. Find its third side. (2)

(c) Find its area. (2)

Total for Question 21: 6 marks

Triangle ABC has $\angle A = 25°$, $AB = 8$ and $BC = 3$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the sine rule to show that no such triangle exists. (2)

(b) Find the smallest possible length of BC if the angle and AB remain fixed. (2)

(c) State the angle C in this limiting case. (2)

Total for Question 22: 6 marks

A student uses the cosine rule for sides 4, 7, 9 and writes $\cos A = (7^2 + 9^2 - 4^2)/(2 \times 4 \times 7)$, where A is opposite the side of length 4.

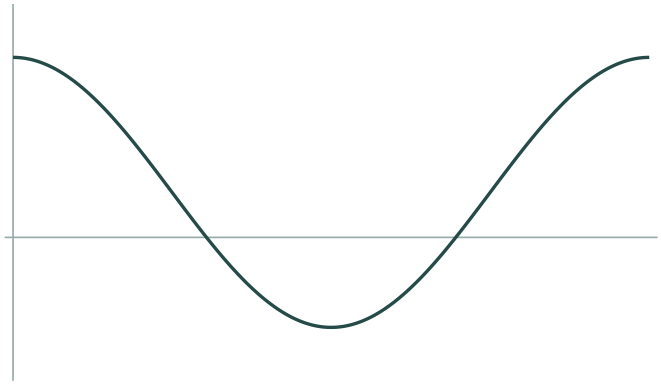
(a) Correct the formula and find $\cos A$. (2)

(b) Find the area of the triangle exactly. (2)

(c) Find the altitude to the side of length 9. (3)

Total for Question 23: 7 marks

A graph is $y = 3\cos(2x) + 1$, for $0 \leq x \leq 180$, with x in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range and coordinates of the minimum point. (2)

(b) Find the values of x for which $y = -\frac{1}{2}$. (2)

(c) Find the interval on which $y < -\frac{1}{2}$. (3)

Total for Question 24: 7 marks

Two straight tracks leave O on bearings $050°$ and $140°$. Points A and B are 8 km and 15 km along the respective tracks.

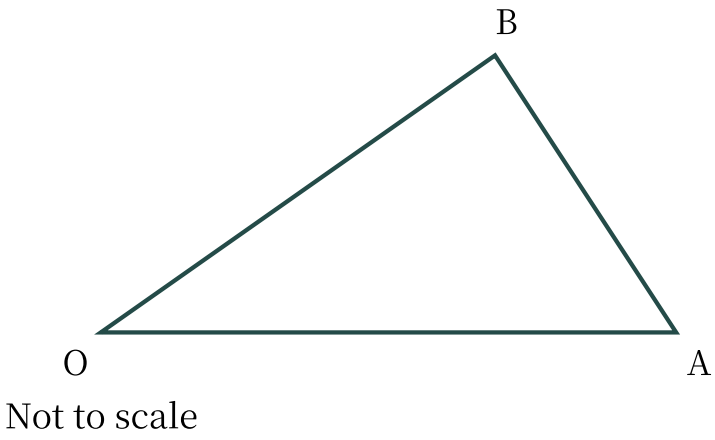


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the bearing information, find

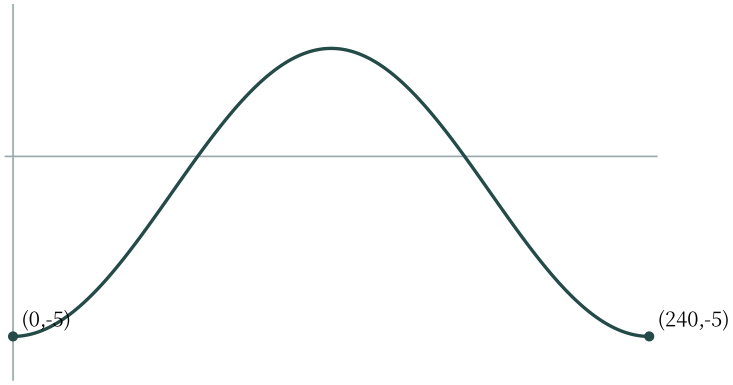
(i) Find $\angle AOB$ and AB. (2)

(ii) Find the area of OAB. (2)

(b) Find the bearing of O from B and the angle OBA. (2)

Total for Question 25: 6 marks

The curve $y = a\cos(bx) + c$, with $a < 0$ and $b > 0$, has consecutive minima at $(0, -5)$ and $(240, -5)$, and maximum value 3. Angles are in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a and c. (2)

(b) Find b. (2)

(c) Find the maximum between the minima. (2)

(d) The graph is translated 20 units left. Find its first positive maximum. (2)

Total for Question 26: 8 marks

In triangle ABC, $\angle A = 40°$, $\angle B = 65°$ and $AC = 12$ cm.

(a) Find $\angle C$ and BC. (2)

(b) Find the area of ABC. (2)

(c) A similar triangle has area four times as large. Find its side corresponding to AC. (3)

Total for Question 27: 7 marks

The graph $y = \tan x$ is restricted to $-180 < x < 180$, where x is in degrees.

(a) State all vertical asymptotes in this interval. (2)

(b) Find all intersections with $y = -1$. (2)

(c) Explain why every horizontal line $y = k$ has exactly two intersections in this interval when $k \neq 0$, but $y = 0$ has only one. (3)

Total for Question 28: 7 marks

Triangle ABC has $AB = 13$, $AC = 15$ and $BC = 14$. Point H is the foot of the perpendicular from A to BC.

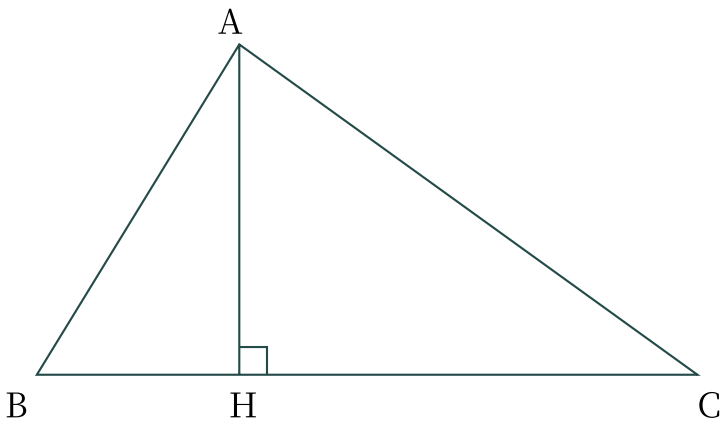


Diagram not necessarily drawn to scale

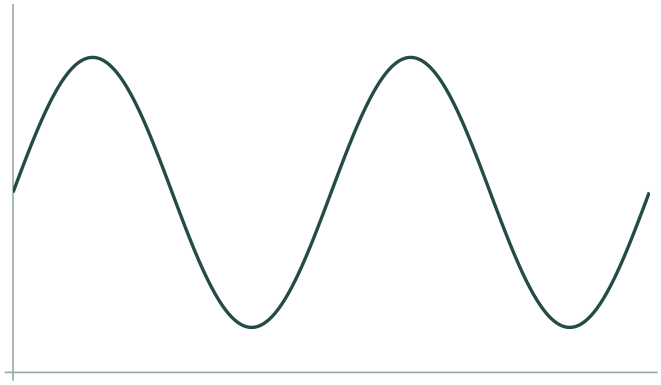
(a) Find $\cos B$. (2)

(b) Find BH, AH and HC. (2)

(c) Find the ratio of the areas $ABH : ACH$. (3)

Total for Question 29: 7 marks

A cyclic signal is modelled by $h = 4 + 3\sin(30t)$, where t is measured in seconds and the angle is in degrees, for $0 \leq t \leq 24$. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Signal model; horizontal axis t in seconds

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the period and the maximum signal height. (2)

(b) Find the times when $h = \frac{11}{2}$. (2)

(c) For how long in the first cycle is $h > \frac{11}{2}$? (3)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C06-R01

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、二次证明、面积

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：由边长关系产生二次证明目标再求面积

2026年实质改编：由边长关系产生二次证明目标再求面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$28 = x^2 + (x+2)^2 - x(x+2)$.

余弦定理代入$\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$并整理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x = 4$.

根为4及−6，舍去负根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$6\sqrt{3}$.

用两已知边和夹角的三角形面积公式：$\dfrac{1}{2}(4)(6)\sin 60^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C06-R02

原创改编（2026）· 主要考点：正弦定理、二义性、面积
考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：保留两种三角形并比较面积
2026年实质改编：保留两种三角形并比较面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For each of the two possible triangles, find

(i) · 2 marks

45.6°或134°（3位有效数字）。

正弦定理$\sin C = \dfrac{5}{7}$，两角互补。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

104°或15.6°。

分别用$180^\circ - 30^\circ - C$，计算时保留精度。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

33.9或9.40 cm^2（3位有效数字）。

$35\sin A$；两种三角形均符合内角条件。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、角的符号、面积

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：从最长边判钝角再精确面积

2026年实质改编：从最长边判钝角再精确面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\cos C = -\dfrac{13}{35}$.

余弦定理$(25+49-100)/(70)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

最大角余弦为负，故$C > 90^\circ$。

三角形中最大边对最大角。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$16.2\ \text{m}^2$.

由负余弦求内角的正弦正值，再代入夹角面积公式：$\dfrac{1}{2}(5)(7)\sqrt{1-\dfrac{169}{1225}} = \sqrt{264}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

原创改编（2026）· 主要考点：组合三角形、余弦定理、共享高度

考法参照：P1-2023-10-Q05（2023）：共线底边共享高度而非逐个孤立三角形

2026年实质改编：共线底边共享高度而非逐个孤立三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$4.51\ \text{m}$.

在相应三角形中使用余弦定理，开正平方根得到边长：$BD^2 = 49 + 25 - 70\cos 40^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$5.22\ \text{m}$.

在相应三角形中使用余弦定理，开正平方根得到边长：$CD^2 = 49 + 64 - 112\cos 40^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$6.75\ \text{m}^2$.

共同高$7\sin 40^\circ$，面积$\dfrac{1}{2}(3)(7\sin 40^\circ)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

原创改编（2026）· 主要考点：面积、角二义性、余弦定理

考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：面积条件导致两支并与周长关联

2026年实质改编：面积条件导致两支并与周长关联；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

60°或120°。

将已知面积代入夹角面积公式，锐角及其补角都须保留：$44\sin\theta = 22\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\sqrt{97}$或$\sqrt{273}$ cm。

余弦定理$185 - 176\cos\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

120°对应者；两边固定而第三边更长。

比较两个根式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C06-R06

原创改编（2026）· 主要考点：方位、余弦定理、直角三角比

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：方位信息转换夹角再反求方向

2026年实质改编：方位信息转换夹角再反求方向；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

60°.

东向方位090°，差60°。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$\sqrt{63} = 7.94\ \text{km}$.

以两条航向的夹角使用余弦定理，再开正平方根：$36 + 81 - 108\cos 60^\circ = 63$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

349°（最接近1°）。

从A到B，东向分量为$9\sin 30^\circ - 6 = -1.5$，北向分量为$9\cos 30^\circ$。方向为北偏西$\tan^{-1}(1.5/(9\cos 30^\circ)) = 10.8934\ldots^\circ$，方位角为$360^\circ - 10.8934\ldots^\circ = 349.1066\ldots^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C06-R07

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、正弦定理、证明

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：余弦条件推出精确直角而非直接给直角

2026年实质改编：余弦条件推出精确直角而非直接给直角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$BC^2 = 4a^2 + 9a^2 - 8a^2 = 5a^2$.

用余弦定理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$\sin A = \sqrt{5}/3$，正弦定理得$\sin B = 3a(\sqrt{5}/3)/(\sqrt{5}a) = 1$。

A为内角，其正弦为正。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$B = 90^\circ$；面积$\sqrt{5}a^2$。

直角边$AB = 2a, BC = \sqrt{5}a$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C06-R08

原创改编（2026）· 主要考点：组合图形、精确值

考法参照：P1-2023-10-Q05（2023）：共用对角线的两种求解方法连接四边形面积

2026年实质改编：共用对角线的两种求解方法连接四边形面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

60°.

对角BAC使用余弦定理，余弦为一半说明内角为60度：$\cos A = (25+64-49)/(80) = \dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\sqrt{100-48\sqrt{2}}$.

余弦定理$64+36-96\cos 45^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$10\sqrt{3}+12\sqrt{2}$.

两三角形面积相加。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C06-R09

原创改编（2026）· 主要考点：正弦二义性、范围、几何解释

考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：用高解释二义性存在条件而非仅算两个角

2026年实质改编：用高解释二义性存在条件而非仅算两个角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$12\sin 35^\circ$.

从B向AC作高。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$12\sin 35^\circ < k < 12$.

以B为圆心半径k与射线AC有两个正向交点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

唯一的直角三角形，$C = 90^\circ$。

圆恰与直线相切，高为BC。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C06-R10

原创改编（2026）· 主要考点：二次证明、余弦定理、中间量

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：后问直接利用二次中间量而不重复代根式

2026年实质改编：后问直接利用二次中间量而不重复代根式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$49 = x^2 + (x+1)^2 + x(x+1).$

代入$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x = (\sqrt{65} - 1)/2.$

解$x^2 + x - 16 = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$4\sqrt{3}\ \text{cm}^2.$

$x(x+1) = 16$，面积$\dfrac{1}{2}(16)\sin 120^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C06-R11

原创改编（2026）· 主要考点：正弦图像、周期、区间解

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：极值位置决定周期并检验整段解集

2026年实质改编：极值位置决定周期并检验整段解集；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 4, b = 3, c = 3.$

中线3，振幅4，周期120°故$b = 3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$0, 60, 120, 180, 240$。

令纵坐标等于目标高度，利用正弦零点或最低点的相位，在给定区间内筛选：$\sin 3x = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(90, -1)$。

令纵坐标等于目标高度，利用正弦零点或最低点的相位，在给定区间内筛选：$3x = 270°$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C06-R12

原创改编（2026）· 主要考点：余弦图像、负振幅

考法参照：P1-2022-01-Q09（2022）：负振幅配合整周期草图和中线交点

2026年实质改编：负振幅配合整周期草图和中线交点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$-1 \le f \le 5$；周期$180°$。

余弦范围± 1，负号使极值互换。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

极小点$(0,-1),(180,-1),(360,-1)$；极大点$(90,5),(270,5)$。

在这些点之间画光滑余弦曲线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$45, 135, 225, 315$。

把纵坐标条件化为余弦为零，在自变量倍角的完整范围内列解，再除以2：$\cos 2x = 0$，$0 \le 2x \le 720$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C06-R13

原创改编（2026）· 主要考点：平移、周期

考法参照：P1-2020-01-Q07（2020）：平移参数连接多周期极值及首个中线交点

2026年实质改编：平移参数连接多周期极值及首个中线交点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = \sin(x - 40) + 2$.

横向右移替换x为$x - 40$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(130, 3), (490, 3)$。

正弦取最大值时相位为90度加整周期，在所给区间内列出所有平移后的峰值：$x - 40 = 90 + 360n$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$x = 40^\circ$.

$\sin(x - 40) = 0$，最小正解40。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C06-R14

原创改编（2026）· 主要考点：正切图像、周期、渐近线
考法参照：P1-2023-01-Q09（2023）：渐近线区间控制正切多解
2026年实质改编：渐近线区间控制正切多解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

周期$60°$；$x=-30,30$。

正切渐近线对应其角为90度加整周期，解出x并筛选开区间：$3x=90+180n$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

过$(0,0)$单调上升，渐近线$x=\pm 30$。

正倍数不改变正切分支方向。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x=-45,15,75$。

$3x=45+180n$，筛选区间。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C06-R15

原创改编（2026）· 主要考点：图像、交点计数

考法参照：P1-2021-10-Q04（2021）：强调有限闭区间端点改变交点个数

2026年实质改编：强调有限闭区间端点改变交点个数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

最大3，最小−1。

振幅2，中线1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

2个。

水平线位于中线与峰值之间，截上半波两次。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$k = 1$.

在中线处$x = 0, 180, 360$；其他非极值高度只有两个交点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C06-R16

原创改编（2026）· 主要考点：余弦参数、反射

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：由极值及点定参数再联系反射不变量

2026年实质改编：由极值及点定参数再联系反射不变量；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a=2, b=4.$

将给定极值及零点条件代入余弦式；先解参数，再按区间筛选余弦方程的解：$a+b=6, a-b=-2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$120, 240$。

将给定极值及零点条件代入余弦式；先解参数，再按区间筛选余弦方程的解：$\cos x=-\dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

最小值-6；零点仍为120、240。

纵坐标变号而横轴交点保持。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C06-R17

原创改编（2026）· 主要考点：伸缩、正弦、区间

考法参照：P1-2022-06-Q09（2022）：给定点映射到压缩图像并严格处理开区间

2026年实质改编：给定点映射到压缩图像并严格处理开区间；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

沿x方向伸缩，比例因子$\frac{1}{4}$。

自变量乘4导致横坐标除4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(15, \sqrt{3})$；周期90°。

横坐标除4，纵坐标不变。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$45, 90, 135$。

$4x = 180n$并排除端点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：负振幅、图像伸缩

考法参照：P1-2021-01-Q03（2021）：负正弦与伸缩后几何距离

2026年实质改编：负正弦与伸缩后几何距离；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

极小$(90, 3)$；极大$(270, 7)$。

负振幅反转正弦峰谷。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(30, 4), (150, 4)$。

把给定高度代入函数式，保留第一、第二象限的解：$\sin x = \dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

360单位。

原距离120，伸缩后乘3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C06-R19

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、正弦定理、外部高
考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：钝角三角形与外部垂足避免误画高
2026年实质改编：钝角三角形与外部垂足避免误画高；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$3\sqrt{19}$.

对已知钝角使用余弦定理，注意其余弦为负：$81+36-108\cos 120^\circ = 171$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

36.6°.

正弦定理$\sin C = 9\sin 120^\circ/(3\sqrt{19})$；C是锐角，因为B钝。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$3\sqrt{3}$.

高$6\sin 60^\circ$；垂足在延长线上。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C06-R20

原创改编（2026）· 主要考点：面积比、余弦定理

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：同图结合局部余弦计算与不必再算角的面积比

2026年实质改编：同图结合局部余弦计算与不必再算角的面积比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

15.

两边夹角已知，直接代入三角形面积公式：$\frac{1}{2}(6)(10)\sin 30^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\sqrt{52-24\sqrt{3}}$.

余弦定理$36+16-48\cos 30^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$2:3$.

共用从B到底边AC的高，底边AD:DC=4:6。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C06-R21

原创改编（2026）· 主要考点：象限、余弦定理、面积

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：象限条件决定余弦符号并连接实际三角形

2026年实质改编：象限条件决定余弦符号并连接实际三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$-\frac{4}{5}$.

直角三角形参考角给绝对值4/5，第二象限为负。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$3\sqrt{17}$.

第三边用余弦定理，面积用两边与夹角正弦；保留所得正长度：$BC^2 = 25 + 64 - 80(-\frac{4}{5}) = 153$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

12.

第三边用余弦定理，面积用两边与夹角正弦；保留所得正长度：$\frac{1}{2}(5)(8)(\frac{3}{5}) = 12$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C06-R22

原创改编（2026）· 主要考点：正弦定理、存在性

考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：不可能条件转化为可行边界

2026年实质改编：不可能条件转化为可行边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\sin C = 8\sin 25^\circ/3 > 1$。

右侧约1.127，不可能为角的正弦。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$8\sin 25^\circ = 3.38$（3位有效数字）。

最小边是B到射线AC的垂距。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

90°.

圆与射线相切。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C06-R23

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、对应边、面积

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：检查公式对应边再精确化面积及高

2026年实质改编：检查公式对应边再精确化面积及高；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\cos A = \dfrac{19}{21}$.

分母必须是邻接边$2 \times 7 \times 9$，分子114。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$6\sqrt{5}$.

$\sin A = \sqrt{1 - (\frac{19}{21})^2} = 4\sqrt{5}/21$，乘$\dfrac{63}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$4\sqrt{5}/3$.

用正确面积$6\sqrt{5}$，高$2A/9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C06-R24

原创改编（2026）· 主要考点：余弦、图像不等式

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：图像解方程后利用位置解不等式

2026年实质改编：图像解方程后利用位置解不等式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

范围$[-2,4]$；最低点$(90,-2)$。

在区间内走一个完整周期。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$60, 120$。

先化为余弦方程，在倍角范围内列出两个角再还原x：$\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$60 < x < 120.$

结合曲线在两交点间低于水平线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C06-R25

原创改编（2026）· 主要考点：方位、三角比

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：方位差恰成直角再连反方位与内角

2026年实质改编：方位差恰成直角再连反方位与内角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the bearing information, find

(i) · 2 marks

90°，$AB = 17\ \text{km}$。

方位差90°，用勾股定理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$60\ \text{km}^2$.

直角三角形面积$8 \times 15/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

方位320°；$\angle OBA = 28.1^\circ$。

反方位加180°；$\tan B = \dfrac{8}{15}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C06-R26

原创改编（2026）· 主要考点：余弦图像、平移

考法参照：P1-2022-01-Q09（2022）：负振幅及非整数频率由几何特征决定

2026年实质改编：负振幅及非整数频率由几何特征决定；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a=-4, c=-1.$

最高3最低−5，中心−1，负振幅−4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{3}{2}.$

周期240°，$b=\dfrac{360}{240}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$(120, 3)$。

半周期处峰值。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

$(100, 3)$。

横坐标减20。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C06-R27

原创改编（2026）· 主要考点：正弦定理、面积、相似

考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：角边确定面积再连接相似的面积尺度

2026年实质改编：角边确定面积再连接相似的面积尺度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$C = 75^\circ$, $BC = 8.51$ cm。

正弦定理$BC = 12\sin 40^\circ / \sin 65^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

49.3 cm^2.

用$\dfrac{1}{2}AC \times BC \sin 75^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

24 cm。

面积比4，边长比2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C06-R28

原创改编（2026）· 主要考点：正切、端点、交点计数

考法参照：P1-2023-01-Q09（2023）：有限开区间端点导致正切零水平线例外

2026年实质改编：有限开区间端点导致正切零水平线例外；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x = -90, 90.$

正切在奇数90°处无定义。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x = -45, 135$。

参考角45°，周期180°。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

每个完整周期一次；非零水平线分别命中一个外侧分支及中间分支；零点±180被排除，只余0。

根据三个分支的值域及端点排除说明。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C06-R29

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、高、面积比

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：余弦法定位垂足再接共享高面积比

2026年实质改编：余弦法定位垂足再接共享高面积比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\dfrac{5}{13}$.

余弦定理中以B角相邻的两边为分母中的两因子：$(169+196-225)/(2\times 13\times 14)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$5, 12, 9$。

$BH = 13\cos B$，勾股得高12。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$5:9$.

共高AH，面积比等于底边比。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C06-R30

原创改编（2026）· 主要考点：正弦模型、周期、区间

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：应用模型保留三角图像考查并由交点得持续时间

2026年实质改编：应用模型保留三角图像考查并由交点得持续时间；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

周期12秒；最大7。

周期$\frac{360}{30}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$t=1,5,13,17$秒。

$\sin 30t=\frac{1}{2}$，两周期四解。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

4秒。

首周期内$1<t<5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求